

Kapitel 1

Simulation

Nachdem die einzelnen Teilsysteme im vorangegangenen Kapitel isoliert betrachtet wurden, widmet sich dieses Kapitel der Gesamtsimulation des Filters. Dabei soll das Zusammenspiel der Komponenten genauer untersucht und das idealisierte Verhalten des Systems ohne Bauteiltoleranzen, parasitäre Effekte oder Messungenauigkeiten nachvollzogen werden. So soll eine Referenz für die physikalische Umsetzung des Filters geschaffen werden.

Beim Aufbau der Teil- und Gesamtsimulation stellte die Implementierung eines Simulationsmodells für den Analog-Multiplizierer das größte Hindernis da. Die Simulation sollte in der Spice-Simulationsumgebung von KiCad erfolgen, weshalb eine kompatible Simulationsdatei gefunden werden musste. Der Hersteller des Multiplizierers Texas Instruments stellt die Simulationsdatei allerdings nur für die eigene Simulationssoftware Tina TI bereit, sodass aus der ursprünglichen .tsc-Datei die für die Simulation wichtigen Funktionen herausgesucht und in einer .lib-Datei abgespeichert werden müssen. Bei der Übersetzung wird zudem darauf geachtet, dass nur Spice kompatible Befehlssätze verwendet werden. Anschließend kann die .lib-Datei mit dem Schaltsymbol des Multiplizierers verknüpft werden. [1]

Nach der Implementierung dieser in KiCad zeigte die erste Transientanalyse (.tran) konstante Ergebnisse, während bei der Kleinsignalanalyse (.ac) aufgrund von Konvergenzproblemen in der Ngspice-Umgebung keine validen Werte ausgegeben werden konnten. Da für die Betrachtung der Teilschaltungen nur die Transientanalyse verwendet wurde, konnten alle Simulationen aus dem letzten Kapitel in KiCad durchgeführt werden.

Dabei zeigt sich, dass die Verschaltung des Multiplizierers in KiCad etwas anders verläuft als in der Realität. Laut Datenblatt kann der SF-Pin des Multiplizierers offen gelassen werden, da dieser Pin automatisch auf -10 V lasergetrimmt ist. In der Simulation ist diese Spannung positiv und muss über eine externe Quelle an das Schaltsymbol angeschlossen werden.

Aus den zuvor genannten Gründen werden die finalen Gesamtsimulationen in LTspice durchgeführt. Hier funktioniert die .ac-Simulation des Gesamtsystems trotz des identischen Simulationsmodells einwandfrei. Das könnte daran liegen, dass diese Simulationsumgebung sehr stark optimiert wurde und dadurch stabiler funktioniert und Simulationen seltener wegen Konvergenzproblemen abbrechen.

Das in der Simulation in LTspice verwendete Schaltsymbol für den Analogmultiplizierer

wurde dabei aus dem ASLK-PRO GitHub Repository **gith_meiners_aslk** von Prof. Meiners übernommen. Die sonstige Schaltung und Simulationsdateien stammen aus den angegebenen Quellen oder wurden selber erarbeitet.

1.1 Frequenzsweep

Da die Kleinsignalanalyse bereits ein wesentlicher Bestandteil der Vermessung des herkömmlichen Biquad-Filters im Modul ANS war, sollte auch der Self-Tuned Filter über diese Messmethode aufgenommen werden.

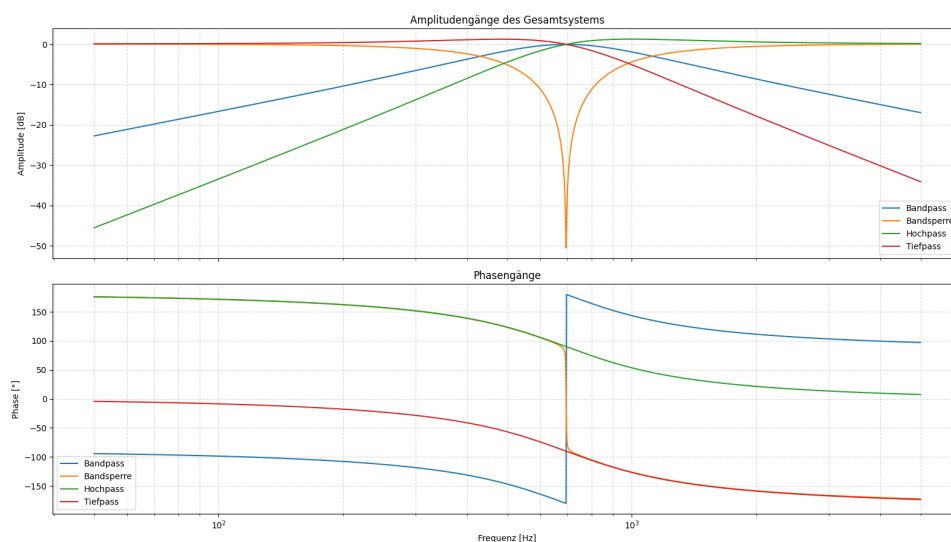


Abbildung 1.1: Kleinsignalanalyse des Gesamtsystems

Die Ergebnisse in Abbildung 1.1 zeigen keine Unregelmäßigkeiten im Filterverlauf. Einzig die Mittenfrequenz liegt mit etwa 700 Hz deutlich über dem Vergleichswert des Standard-Biquads mit 160 Hz. Dieser Unterschied ergibt sich vermutlich durch die verschiedenen Definitionen für die Resonanzfrequenzen der beiden Filter.

Zudem soll der Einfluss des Widerstandsnetzwerks um die Hilfsspannung V_H untersucht werden. In der .ac-Simulation zeigt sich, dass diese Widerstandswerte einen starken Einfluss auf die Mittenfrequenz haben. Je kleiner R_{10} und je größer R_{11} dimensioniert werden, desto kleiner wird die Resonanzfrequenz des Filters. Eine genauere Analyse anhand dieses Simulationstyps führt dabei zu keinen weiteren Ergebnissen.

Auf die Ermittlung der Mittenfrequenz wird in Kapitel ?? genauer eingegangen, da die Untersuchung der beiden sich widersprechenden Gleichungen primär an dem realen System durchgeführt wurden.

1.2 Sprungantwort des self-tuned Filters

Um das dynamische Verhalten des selbsteinstellenden Filters bei Frequenzänderungen besser nachvollziehen zu können, soll das System über eine Simulation genauer analysiert werden. Dafür wird die aus der Regelungstechnik bekannte Sprungantwort aufgenommen. Da die Mittenfrequenz des Filters der Eingangsfrequenz folgen soll, wird in diesem Fall ein Frequenzsprung als Eingangsgröße gewählt.

Da LTspice keine Standardkomponente für eine veränderbare Frequenzquelle besitzt, wird diese als spannungsgesteuerte Frequenzquelle aus zwei Teilmodellen zusammengebaut.

Das erste Teilmodell ist eine PULSE-Spannungsquelle, die zu einem definierten Zeitpunkt sprunghaft zwischen zwei Potentialen wechseln kann. Sie dient so gesehen als Steuerspannung für den Sprung. Das zweite Teilmodell ist eine verhaltensbasierte Spannungsquelle (Arbitrary Behavioral Voltage Source), die die Steuerspannung mathematisch in ein Ausgangssignal umwandeln kann. Wird nun die Gleichung

$$V_{out} = 0.1 \cdot \sin(2\pi \cdot (750 + 1250 \cdot V_{PULSE}) \cdot t) \quad (1.1)$$

in der verhaltensbasierten Quelle implementiert, ergibt sich für den Output der Quelle

- $V_{PULSE} = 0 \text{ V} \implies f_{in} = 750 \text{ Hz}$
- $V_{PULSE} = 1 \text{ V} \implies f_{in} = 2000 \text{ Hz}$

abhängig von der Ausgangsspannung der PULSE-Quelle. In dieser Konfiguration wirkt die verhaltensbasierte Spannungsquelle wie ein vco, da die Ausgangsfrequenz proportional zur Eingangsspannung ist.

Bei der ersten Analyse der Simulationsergebnisse zeigt sich, dass das Eingangs- und das Hochpasssignal keine 90°-Phasenverschiebung zu einander aufweisen. Dieses Verhältnis ändert sich auch im zeitlichen Verlauf der Simulation nur marginal, was sich im Ausgang des Multiplizierers im pd widerspiegelt. Der Gleichspannungsanteil des Ausgangssignals bleibt nahezu konstant, zeigt aber eine geringe abfallende Tendenz. Das deutet darauf hin, dass ein Regelprozess stattfindet. Jedoch scheint die **Änderungsrate/Anpassungsrate** des Filters zu gering für das gewählte Zeitfenster zu sein.

Die Anpassungsrate des Systems wird stark durch die Zeitkonstante des Integrators beeinflusst. Wie bereits in Kapitel ?? erläutert, lässt sich die Änderungsrate der Ausgangsspannung über die äußere Beschaltung des Integrators beeinflussen. Während eine Erhöhung des Widerstandes (z. B. von 1 kΩ auf 5 kΩ, Abbildung ??) zu einer flacheren Integrationsrampe und somit zu einer langsameren Regelung führt, kann das System durch eine Reduktion der Bauteilwerte beschleunigt werden.

Neben der Verringerung der Bauteilwerte der äußeren Beschaltung des Integrators kann zudem die Dauer der Transientenanalyse von 50 ms auf 435 ms erweitert werden. So soll sichergestellt werden, dass der gesamte Einschwingvorgang aufgenommen wird.

Das Ergebnis dieser Anpassung ist, dass V_{HP} und V_{in} nach einer gewissen Einschwingzeit eine Phasenlage von 90° erreichen. Der DC-Offset am Ausgang des Multiplizierers konvergiert, wie in Abbildung 1.2 zu sehen, gegen 0 V, was den eingeschwungenen Zustand des Systems bestätigt.

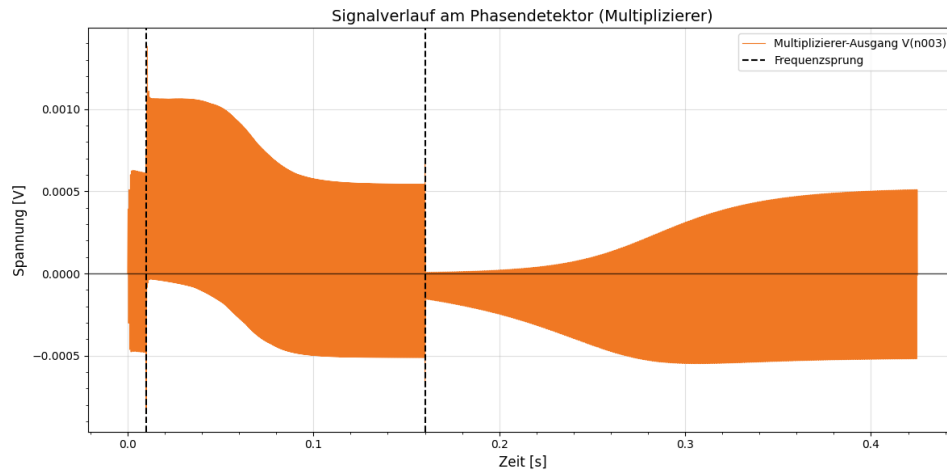


Abbildung 1.2: Signalverlauf am Multiplizierer im Phasendetektor

Trotz der Optimierung der Integratorparameter scheint die Einschwingzeit immernoch lange zu dauern (keine referenz). Um bei der Simulation einen merklichen Effekt zu haben wurde ein Frequenzsprung zwischen 750 Hz und 2000 Hz gewählt. Dabei wurde die Signalamplitude auf 0,1 V begrenzt, da höhere Werte die Simulation instabiler werden lassen. Eine Begründung dafür könnte die Slew-Rate der opv sein, da die Steilheit der Flanken bei geringerer Amplitude nicht so hoch ist wie bei hoher Amplitude. Auch könnte es an einer Übersteuerung der Multiplizierer im vcf liegen, weswegen die Signalamplitude einfach begrenzt wird.

Nach den vorgenommenen Anpassungen liefern die Amplitudenverläufe physikalisch schlüssige Ergebnisse, was in Abbildung 1.3 anhand der Hüllkurven zu erkennen ist. Die Simulation umfasst dabei zwei Frequenzsprünge, bei dem der Erste nach einer kurzen Einschwingphase von 10 ms von 750 Hz auf 2 kHz springt. Nach weiteren 150 ms fällt die Eingangsfrequenz wieder auf den Anfangswert ab. Die Ausschläge der Hüllkurve um die Frequenzsprünge liegen wahrscheinlich an dem abrupten Frequenzsprung und der damit verbundenen Phasenbeeinflussung.

Der Hochpass-Verlauf zeigt beim ersten Sprung einen Amplitudenanstieg, da die neue Frequenz tiefer im Durchlassbereich liegt. Während des Einschwingens auf die neue Frequenz durchläuft das System einen Amplitudenpeak. Dieser Effekt ist auf eine Filtergüte von $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ zurückzuführen, die eine Resonanzüberhöhung zwischen dem Durchlassbereich und der Sperrgrenze verursacht. Sobald sich der Filter auf die neue Frequenz eingestellt hat, stabilisiert sich die Amplitude wieder auf den Nennwert. Beim negativen Frequenzsprung auf 750 Hz springt das Signal zunächst in den Sperrbereich des Hochpasses, woraufhin die Amplitude einbricht und erst durch die langsame Nachführung der Grenzfrequenz wieder ansteigt.

Die Amplitude des Tiefpass verhält sich dazu komplementär. Der positive Frequenzsprung

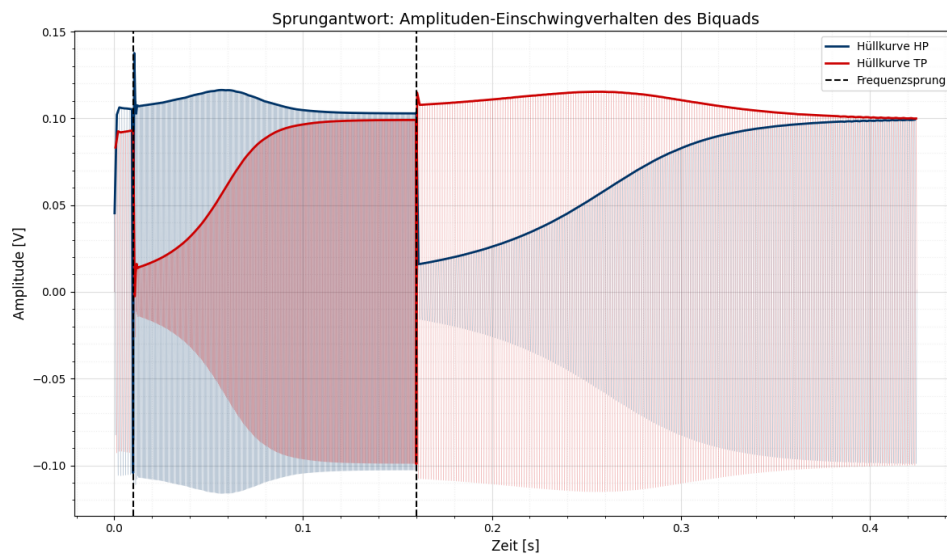


Abbildung 1.3: Amplituden-Einschwingverhalten des Biquads für Hoch- und Tiefpass

führt kurzzeitig zu einer starken Dämpfung, während beim Amplitudenverlauf des negativen Sprungs die Resonanzüberhöhung des Durchlassbereich zu erkennen ist.

Zudem fällt auf, dass die Anpassung des Systems bei höheren Frequenzen beziehungsweise positiven Frequenzsprüngen weniger Zeit benötigt als bei negativen Sprüngen. Um dieses Ungleichgewicht besser zu verstehen wird zunächst die Kennlinie der Steuerspannung gemäß der selbst hergeleiteten Gleichung für die Resonanzfrequenz ?? untersucht.

Eingangsfrequenz	V_c / V	ΔV_c zu $V_{c750\text{ Hz}}$ / V
500	3.18	1.06
750	2.12	-
1000	1.59	0.56

 Tabelle 1.1: Erforderliche Steuerspannung V_c für verschiedene Eingangsfrequenzen

Wie in Tabelle 1.1 ersichtlich, ist der Zusammenhang zwischen Frequenz und Steuerspannung nicht linear. Ein Frequenzsprung um 250 Hz nach unten erfordert mit 1,06 V eine deutlich größere Spannungsänderung als ein betraglich gleich großer Sprung nach oben mit 0,56 V. Dies würde theoretisch zu asymmetrischen Einschwingzeiten führen. Da in der vorliegenden Simulation jedoch zwischen zwei festen Frequenzen hin- und hergesprungen wird, ist der Spannungsunterschied für den Hin- und Rückweg der selbe, weshalb dieser Effekt die beobachtete Differenz in der Anpassungsrate nicht erklären kann.

Die Ursache lässt sich stattdessen über Amplitudengang des Hochpasses erklären, der einer der Eingangsgrößen des Phasendetektors ist. Bei einem Sprung zu kleineren Frequenzen wird die Hochpassamplitude vorerst stark gedämpft. Da sich die Amplitude des Multipliziererausgangs proportional zur Amplitude der Eingangssignale verhält, verringert sich der Pegel des Ausgangssignals ebenso, was zu einem geringeren DC-Offset am Integratoreingang führt (Siehe Abbildung 1.2). Dies resultiert wiederum in einer geringeren Änderungsrate der Steuerspannung V_c und somit in einer langsameren Frequenzanpassung. Bei einem positiven Frequenzsprung bleibt das Signal im Durchlassbereich des Hochpasses,

wodurch die Änderungsrate nicht einbricht, sondern durch die Resonanzüberhöhung sogar leicht steigen kann. In der Theorie müsste sich dieses Verhalten exakt umkehren, wenn der Phasendetektor statt des Hochpasssignals das Signal des Tiefpasses abgreifen würde, da dort die Dämpfung bei hohen Frequenzen am stärksten ausgeprägt ist.

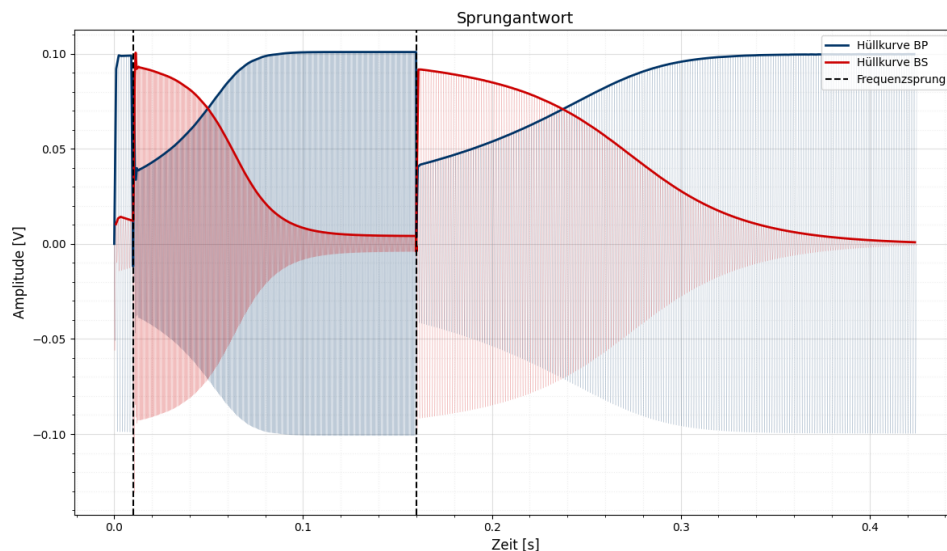


Abbildung 1.4: Amplituden-Einschwingverhalten für Bandpass und Bandsperre

In Abbildung 1.4 sind die Verläufe des Bandpass- und Bandsperrausgangs dargestellt. Auffällig ist, dass die Amplitude des Bandpasses bei einem Frequenzsprung, unabhängig vom Vorzeichen, zunächst einbricht und sich anschließend im Laufe der Frequenzanpassung wieder aufbaut. Die Bandsperre verhält sich komplementär dazu. Bei einem Sprung tritt eine starke Amplitudenerhöhung auf, die im Verlauf über die Anpassung wieder gedämpft wird. Dieses Verhalten ist durch die Symmetrie der Filtertypen zu begründen, denen Amplitudengang auf beiden Seiten der Resonanzfrequenz ähnlich verläuft.

Im Folgenden wird die in Kapitel ?? aufgestellte Hypothese überprüft, dass die Einschwingdauer direkt von der durch den Sprung erzeugten Frequenzabweichung abhängt. Dafür wird das Systemverhalten für verschiedene Startfrequenzen (250 Hz, 500 Hz und 750 Hz) auf die Zielfrequenz von 1000 Hz simuliert. Dieser Frequenzbereich wurde gewählt, da die Änderung der Steuerspannung im niedrigen Frequenzbereich am höchsten ist und somit die Änderung am sichtbarsten sein sollte.

Die Abbildung 1.5 zeigt die resultierenden Spannungsverläufe. Der alleinige Vergleich der blauen (500 Hz) und roten (750 Hz) Kennlinien scheint die Hypothese zu widerlegen. Die blaue Kurve startet anfangs zwar mit einem größeren Potential, erreicht die Zielspannung aber durch eine höhere Änderungsrate zeitgleich mit der roten Kurve nach etwa 0,08 s.

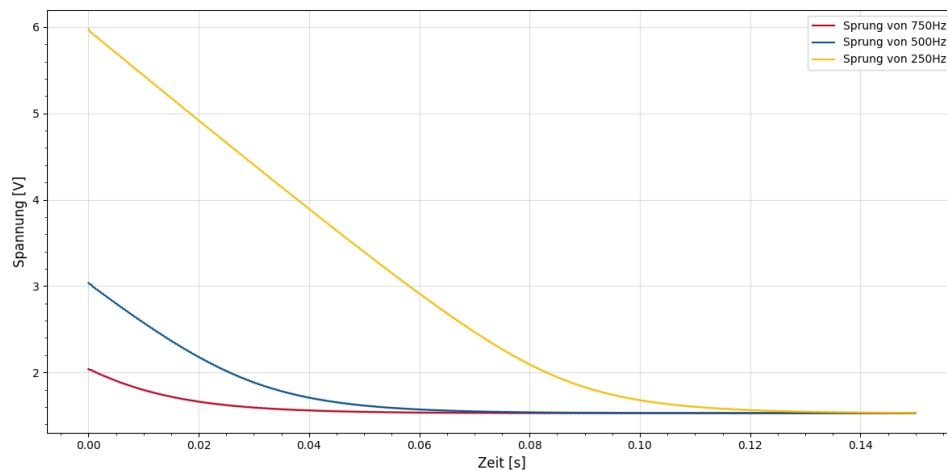


Abbildung 1.5: Validierung der Hypothese zur Einschwingdauer

Bei der Untersuchung des Sprung von 250 Hz ist jedoch zu erkennen, dass die Änderungsrate nach oben hin limitiert ist. So ist die Einschwingzeit des Systems bei dem größeren Frequenzsprung mit etwa 0,13s deutlich länger. Diese Beobachtung lässt sich auf die maximale Änderungsrate des Systems zurückführen, wobei große Sprünge in eine Sättigung der Änderungsrate geraten. Dies ist in Abbildung 1.5 deutlich an dem nahezu linearen, rampenförmigen Abfall der gelben Kurve zu erkennen.

So kann gesagt werden, dass die Hypothese für große Frequenzsprünge korrekt ist. Bei geringen Frequenzabweichungen und im höheren Frequenzbereich wird das Limit der Änderungsrate jedoch nicht erreicht. Zusammengefasst gilt, dass die Einschwingzeit erst ab Erreichen der maximalen Änderungsrate des Systems direkt proportional zur Frequenzabweichung ansteigt.

1.2.1 Analyse der Hilfsspannungsquelle über die Sprungfunktion

Bei der genaueren Untersuchung der Hilfsspannungsquelle V_H und des vorgeschalteten Widerstandsnetzwerk wird der Ausgang des Integrators im Phasendetektor V_{int} mit der Steuerspannung V_c verglichen. Für den bisher betrachteten Fall mit $R_{10} = R_{11} = 1\text{ k}\Omega$ zeigt Abbildung 1.6 das Zeitverhalten von V_{int} und V_c .

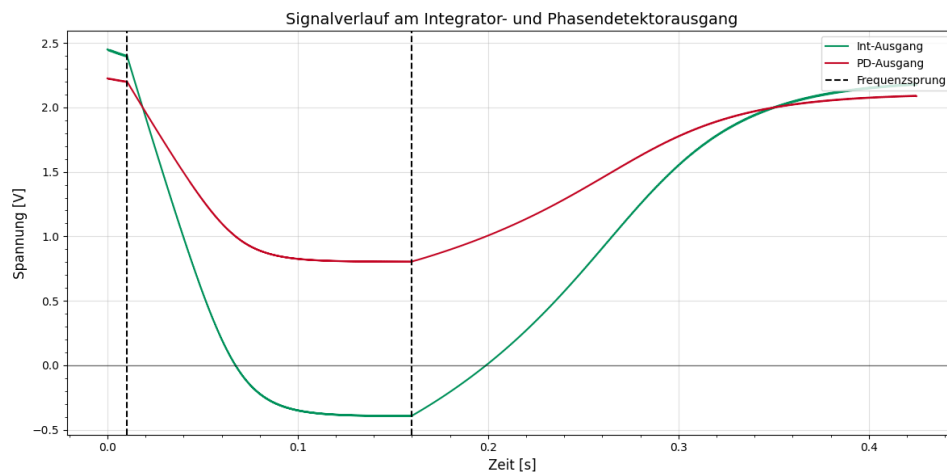


Abbildung 1.6: Spannungsvergleich am Integrator- und Phasendetektorausgang

Dabei ist deutlich zu erkennen, dass V_{int} stark in den negativen Spannungsbereich geht, während die Steuerspannung positiv bleibt. Bei eingeschwungenem System auf 2 kHz hat V_c einen DC-Anteil von 0,799 V. Wird dieser Wert in die selbstständig hergeleitete Mittenfrequenzgleichung eingesetzt, ergibt sich

$$f_0 = \frac{V_r}{V_c \cdot R \cdot C \cdot 2\pi} = \frac{10 \text{ V}}{0,799 \text{ V} \cdot 1 \text{ k}\Omega \cdot 1 \mu\text{F} \cdot 2\pi} = 1,992 \text{ kHz},$$

was sehr Nahe an den am Eingang eingespeisten 2 kHz liegt. Gleiches gilt für den zweiten Sprung auf 750 Hz, bei dem V_c ein Spannungslevel erreicht, was rechnerisch einer Frequenz von 737 Hz entspricht.

Wie in Abbildung 1.7 zu sehen ist, gleicht sich V_{int} dem Potential der Steuerspannung V_c für den eingeschwungenen Zustand immer weiter an, bis sie für eine Kombination von $R_{10} = 100 \Omega$ und $R_{11} = 100 \text{ k}\Omega$ nahezu identisch sind.

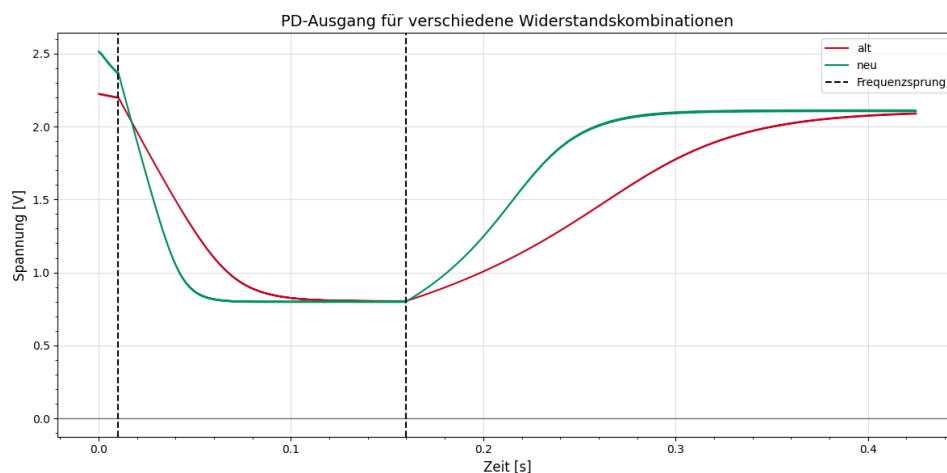


Abbildung 1.7: PD-Ausgang für verschiedene Widerstandskombinationen

Zudem ist zu erkennen, dass der Ausgangswert des Integrators für die neue Widerstandskombination deutlich schneller an die Steuerspannung weitergegeben wird. So kann das

System die Zielspannung nach einem Frequenzsprung wesentlich schneller erreichen. Bei der Dimensionierung von R_{10} muss allerdings auch der Ausgangsstrom des opv berücksichtigt werden, weshalb der Widerstandswert, besonders im realen System, nicht beliebig klein angenommen werden darf.

1.3 Einschwingbereich des Filters

Ziel dieser Untersuchung ist die simulative Bestimmung der Filtergrenzen, innerhalb derer die Regelschleife stabil einschwingt und die Resonanzfrequenz des Filters der Eingangsfrequenz folgen kann. Hierbei soll die Eingangsfrequenz linear erhöht werden, um die Mittenfrequenz zu ermitteln, an der das System die Synchronisation verliert.

Für die Simulation wird der Schaltungsaufbau der Sprungantwort leicht modifiziert. Die PULSE-Quelle generiert eine lineare Rampe, die durch die verhaltensbasierte Spannungsquelle kontinuierlich über einen vorgegebenen Frequenzbereich sweept. Die Transient-Analyse wird dabei so eingestellt, dass diese der Dauer der Rampenzeit entspricht. Um herauszufinden, ab welcher Frequenz sich das System nicht selbst wieder einstellen kann, wird die Steuerspannung V_c sowie die Signale innerhalb des pd beobachtet. Dabei wird angenommen, dass Oszillationen oder ein Abreißen der Regelung zu erkennen sind, sobald das System der Eingangsspannung nicht weiter folgen kann.

Bei der Simulation wird zudem auch die Geschwindigkeit der Frequenzänderung variiert. Dabei zeigt sich, dass die Verläufe der Steuerspannung von schnellem und langsamen Sweep sehr unterschiedlich ausfallen. Bei einem schnellen Sweep verläuft V_c bis zum Erreichen der Zielspannung nahezu linear, während der Verlauf für einen langsamen Sweep eher an den exponentiellen Verlauf der abklingenden Ladekurve eines Kondensators erinnert. Genauer ist das in Abbildung 1.8 dokumentiert. **woran liegt das?**

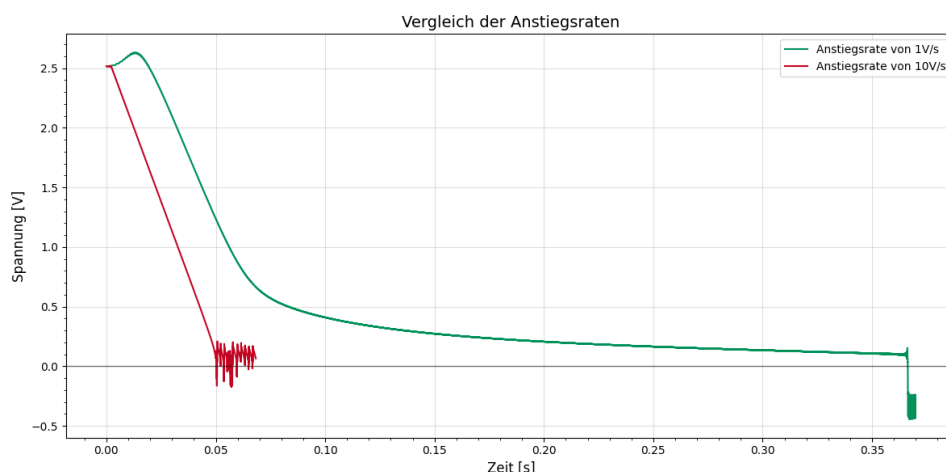


Abbildung 1.8: Vergleich der Steuerspannung bei unterschiedlichen Frequenzanstiegsraten

die max steigung der beiden verläufe ist nahezu gleich. auch dokumentieren bitte Ebenfalls auffällig ist die große Diskrepanz zwischen der Eingangsfrequenz und der aus der Größe von V_c resultierenden Resonanzfrequenz des Filters. Die Mittenfrequenz

scheint der Eingangsfrequenz nicht zu folgen, sondern ihr um einen Faktor von >10 vorr- auszuweichen. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass die Phase durch die kontinuierliche Frequenzänderung dauerhaft verschoben oder komplett verfälscht wird. Das würde dann zu einer fehlerhaften Auswertung und somit zu einer Übersteuerung von V_c führen.

Bei einem erneuten Vergleich der verschiedenen Widerstandskombinationen aus R_{10} und R_{11} zeigt sich, dass die Artefakte bei langsamen und schnellen Sweep für die neuen Werte deutlich näher aneinander liegen als für die alte Verschaltung. Das deutet auf eine höhere Robustheit hin.

Zusätzlich wurde geprüft, ob der Filterbereich über die Simulation der Sprungfunktionen ermittelt werden kann. Dabei zeigt die Simulation, dass sich das System bis zu einer Eingangsfrequenzen von 13 kHz selbst stabilisieren kann. Die rechnerisch ermittelte Resonanzfrequenz liegt mit 13,550 kHz in der Nähe des Sollwerts.

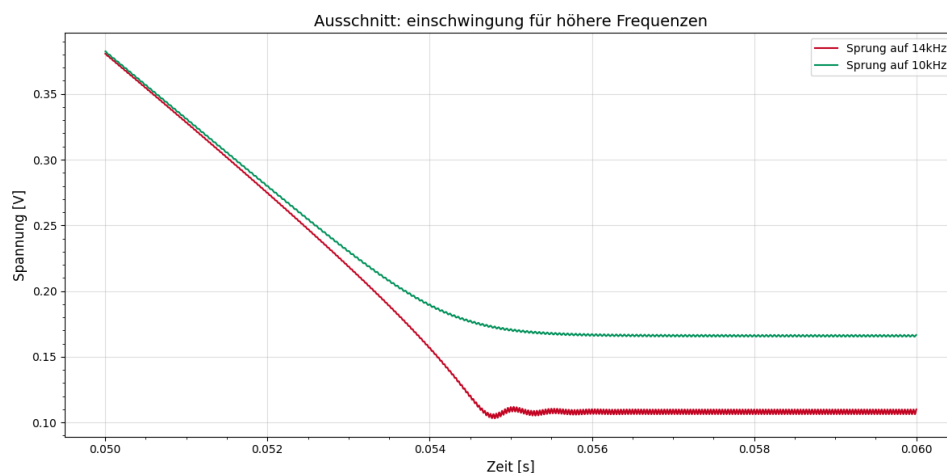


Abbildung 1.9: Einschwingverhalten der Steuerspannung für unterschiedliche Frequenzen

Wie in Abbildung 1.9 zu erkennen ist, schwingt sich das System auch bei einer Frequenz von 14 kHz noch korrekt ein. Im Vergleich zu der Einschwingkurve auf 10 kHz zeigt sich jedoch, dass der Verlauf für hohe Frequenzen immer weniger dem einer Kondensatorentladekurve gleicht. Vielmehr sind daraus zwei Geraden geworden, die über einen harten Knick miteinander verbunden sind. Zudem bilden sich nach diesem Knick erste kleine Schwingungen. Ab einem Sprung von 15 kHz verliert das System seine Stabilität vollständig und kann den eingeschwungenen Zustand nicht mehr erreichen. Die Simulation zeigt somit, dass die Steuerspannung V_c ein unteres Limit von 0,1 V nicht unterschreiten kann, was die obere Frequenzgrenze des Filters festlegt. **gründe für diese 0.1V?**

Auch bei der Ermittlung der unteren Grenze des Einschwigbereichs stößt das System an physikalische Parametergrenzen. Die Eingangsfrequenz springt dabei von 750 Hz auf immer kleinere Werte. Bei einem Sprung auf 200 Hz verläuft die Steuerspannung noch wie erwartet ähnlich zu einer Kondensatoraufladekurve (bzw. s-Förmiger Verlauf), während ab einer Frequenz von 150 Hz eine harte Deckelung bei $V_c = 9,225$ V auftritt. Dieser Spannungswert entspricht einer rechnerisch ermittelten Resonanzfrequenz von etwa 172 Hz. Für eine Versorgungsspannung von ± 11 V erreicht die Steuerspannung mit 9,225 V ihr

Limit, wodurch die Resonanzfrequenz nicht weiter sinken kann um der Eingangsfrequenz zu folgen.

Eine weitere interessante Beobachtung ist, die Differenz zwischen der Eingangsfrequenz und der aus der Steuerspannung errechneten Resonanzfrequenz. Im niedrigen Frequenzbereich unter 1000 Hz liegt die Resonanzfrequenz konstant etwa 5 % über der Eingangsfrequenz. Über den Bereich von 1000 Hz bis 7000 Hz verringert sich diese Differenz kontinuierlich, bis sie zwischen 8000 Hz und 10,000 Hz negativ wird. Danach steigen die Abweichungen mit zunehmender Frequenz wieder an. In der Simulation wird der maximale Fehler mit der Ausnahme der obersten Frequenzbereiche ab 13 kHz nie größer als 6 %.

Auch wenn die selbst hergeleitete Grenzfrequenz hier schon zum Einsatz kommt wird diese erst in Kapitel messungen genauer analysiert und validiert. muss ich das nochmal schreiben? das habe ich ja schon bei der .ac erläutert.

Die Ergebnisse der Simulation zeigen also, dass das System funktioniert und sich die Resonanzfrequenz des Filters an die Eingangsfrequenz anpassen kann. Auch die Grenzen der möglichen Frequenzanpassung zeigen einen deutlich höheren Bereich als noch in Kapitel XXX erwartet. Das System sollte also deutlich mehr als nur die Toleranzen der verschiedenen Bauteile ausgleichen können.